RELATÓRIO TÉCNICO-JURÍDICO DE CONFORMIDADE

LGPD e Marco Civil da Internet

Visão Computacional para Hotelaria — Analytics de Fluxo

Objeto do relatório	Verificação da conformidade do sistema de visão computacional (contagem e ocupação por zona/ROI) com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e a Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).
Destinatário	Gestão de Projeto / Encarregado (DPO) — LTD-Parangaba
Emitido por	Equipe de Engenharia de Visão Computacional (autor do sistema)
Data de emissão	21/10/2026
Versão	1.2 — snapshot de progresso (Fases 1 e 2 concluídas; escopo ROI-only; documentação consolidada em um único planejamento)
Base normativa	Lei nº 13.709/2018 (LGPD); Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil); Res. CD/ANPD nº 18/2024; Guia orientativo ANPD de 19/12/2024
Base de evidências	Repositório Git, 106 commits; suíte automatizada com 33 testes verdes; roadmap GSD de 9 fases; parecer interno de compliance
Classificação	Uso interno do controlador. Não contém dado pessoal de hóspedes.

Como este documento foi produzido

O relatório foi gerado com apoio do framework de planejamento **GSD** (Get Shit Done), que mantém o rastro entre **requisitos** → **roadmap** → **planos** → **implementação** → **testes** → **verificação legal**. Cada afirmação técnica deste relatório aponta para um arquivo, um teste ou um commit verificável no repositório. A auditoria legal que sustenta as conclusões está versionada em *.planning/research/COMPLIANCE-LGPD-MARCO-CIVIL.md*.

Índice

1. Sumário Executivo **4**

1.1 Finalidade deste documento . . . 4
1.2 O que é o sistema . . . 4
1.3 Conclusão principal . . . 4
1.4 Situação atual em números . . . 4
1.5 Os quatro vetores de risco e como foram neutralizados . . . 5

2. Enquadramento Legal **6**

2.1 Papéis: quem é controlador e quem é operador . . . 6
2.2 Natureza da saída: por que a saída é anônima e irreversível . . . 6
2.3 Base legal do tratamento . . . 6
2.4 Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) . . . 7
2.5 Regime sancionatório e exposição residual . . . 7

3. O que já foi implementado **9**

3.1 Panorama das fases concluídas . . . 9
3.2 Arquitetura do código . . . 9
3.3 Fluxo de processamento de um frame . . . 9
3.4 Ocupação por zona e a fórmula de interseção de área . . . 10
3.5 Ferramenta de demarcação interativa de zonas . . . 10
3.6 Auditoria de privacidade automatizada . . . 11
3.7 Inventário de dados: onde o dado nasce, onde vive e onde morre . . . 11
3.8 Evidências de processo e rastreabilidade . . . 11

4. Vetos e Exclusões: o que nunca será implementado **13**

5. O que será implementado: roadmap das Fases 3 a 9 **14**

5.1 Visão geral . . . 14
5.2 Fase 3 — Persistência PostgreSQL (próxima fase) . . . 14
5.3 Fases 4 e 5 — Produto: API e dashboard . . . 15
5.4 Fases 6 e 7 — Escala e profundidade analítica . . . 15
5.5 Fases 8 e 9 — Qualidade e o gate de conformidade . . . 15
5.6 Sementes de roadmap (trabalho dormente validado) . . . 15
5.7 Como o sistema garante a não-identificação na prática . . . 15

6. Matriz de Conformidade **18**

7. Lacunas, Riscos Residuais e Ações Necessárias **20**

7.1 Lacunas antes da entrada em produção 20
7.2 Riscos residuais (aceitos de forma consciente) 21
7.3 Cronograma de conformidade 21

8. Recomendações ao Gestor de Projeto **22**

9. Conclusão **23**

Anexo A — Inventário da suíte de testes (33 testes) **24**

Anexo B — Rastreabilidade de requisitos (27 requisitos v1) **24**

Anexo C — Glossário **24**

Anexo D — Referências normativas **25**

Anexo E — Artefatos técnicos do projeto **26**

1. Sumário Executivo

1.1 Finalidade deste documento

Este relatório tem um único objetivo: permitir que a gestão de projeto avalie, com base em evidências verificáveis, se o sistema de visão computacional em desenvolvimento está em conformidade com a legislação brasileira de proteção de dados e de guarda de registros de aplicações, e o que ainda falta para que a operação com hóspedes reais possa ser iniciada.

O relatório cobre três dimensões: **(a) o que já existe e está testado**; **(b) o que está planejado para as fases seguintes**, com o respectivo marco de conformidade; e **(c) as lacunas e riscos residuais** que precisam ser fechados antes da entrada em produção.

1.2 O que é o sistema

O sistema transforma câmeras de segurança convencionais de um hotel em sensores de negócio. Ele detecta **corpos** (não rostos) por visão computacional, contabiliza quantas pessoas ocupam cada zona demarcada (ROI) e, no futuro, calculará tempo de permanência e mapa de ocupação agregada. O resultado é *business intelligence* operacional — quantas pessoas estão no hall, no restaurante ou na recepção, agora e ao longo do dia — sem jamais identificar quem é quem.

> **Regra de ouro do projeto (invariante em todas as 9 fases)**
>
> **Saída exclusivamente agregada.** Nenhum dado por pessoa é gravado em nenhuma hipótese: nem imagem, nem ID de rastreamento, nem trajeto, nem perfil. Essa é a razão de o projeto ser defensável juridicamente (LGPD, art. 5º, XI e art. 12, caput) — e também a razão de ele ser tecnicamente mais simples de operar.

1.3 Conclusão principal

> **Parecer**
>
> **SIM — o que está implementado está em conformidade com a LGPD e com o Marco Civil da Internet, e o desenho técnico das fases restantes foi construído para manter essa conformidade.**
>
> Não existe, no código atual, nenhum mecanismo capaz de identificar pessoas, guardar imagem de hóspede, reconstruir trajetórias ou associar pessoas entre câmeras. Essa afirmação não é uma declaração de boa-fé: ela é **verificada automaticamente por testes** que rodam em cada commit (seção 3.6) e por auditoria documental contra a Lei nº 13.709/2018 (seção 6).
>
> **Porém, o sistema ainda NÃO pode ir para produção com hóspedes reais.** Faltam documentos e controles que são, por lei, responsabilidade do controlador (o hotel): RIPD, LIA, registro de operações (ROPA), encarregado publicado, aviso de monitoramento nas áreas, TTL de retenção, logs de acesso e plano de resposta a incidente. Todos estão previstos no roadmap (Fase 9, que funciona como *gate* formal) e detalhados na seção 7 deste relatório.

1.4 Situação atual em números

Indicador	Valor	Observação
Fases do roadmap concluídas	2 de 9 (22%)	Fase 1 (pipeline single-câmera) e Fase 2 (contagem e ocupação por zona) concluídas e auditadas
Requisitos v1 concluídos	6 de 27 (22%)	ING-01, ING-03, CNT-01, CNT-02, CNT-03 e CNT-04 — todos os requisitos de privacidade e de núcleo já entregues
Testes automatizados	33 testes, 100% verdes	Suíte executada em ~10 s via `./.venv/bin/python -m pytest`

Indicador	Valor	Observação
Linhas de código do produto	608 linhas	main.py (124), zona.py (313), overlay.py (129), rastreio.py (23), captura.py (19)
Linhas de teste	846 linhas	7 arquivos de teste + conftest.py
Commits no repositório	106 commits	Commits atômicos, com documentação antes da implementação (contagem no momento da geração)
Documentos técnicos e legais	9 de contexto + 2 históricos	*.planning/context/* (negócio, arquitetura, plantas/câmeras, modelagem do banco, parecer LGPD, diretrizes, design por fase) e *.planning/historico/* (escopos superados)
Módulos de face / biometria / escrita de mídia	**0**	Verificado por varredura de tokens proibidos em todo o código de produto (teste automatizado)
Arquivos de imagem/vídeo gerados pelo pipeline	**0**	Verificado por auditoria de disco antes/depois de executar o pipeline real (teste automatizado)
Ocorrências de hóspede real tratadas	**0**	Invariante do roadmap: nenhum stream real antes do gate da Fase 9

Tabela 1 — Indicadores de estado do projeto e de conformidade (fonte: repositório Git, suíte de testes e .planning/STATE.md).

1.5 Os quatro vetores de risco e como foram neutralizados

#	Vetor de risco (o que daria problema)	Base legal do risco	Tratamento implementado
1	Identificar pessoas pelo rosto (facial recognition, embeddings)	Art. 11 (dado sensível) — sem base legal para analytics; art. 52, II (multa de até 2% do faturamento, teto de R$ 50 milhões)	Arquitetura sem qualquer módulo de face. Dependência `opencv-python` (não `opencv-contrib-python`) para não puxar `cv2.face`. Teste automatizado varre o código de produto e falha se aparecer qualquer token de face/biometria.
2	Guardar imagem, vídeo ou crop de hóspede em disco, log ou backup	Art. 6º, II e III (necessidade e minimização); art. 48 (incidente)	Frames existem apenas na RAM do processo e são descartados após a inferência. Não há `imwrite`, `VideoWriter` nem `tofile` no código de produto. Teste executa o pipeline real e compara o inventário de arquivos de mídia antes e depois: zero arquivos novos.
3	Reconstruir a rota ou o perfil de comportamento de alguém (rastreio entre câmeras, persistência de trail, Re-ID por silhueta)	Art. 12, §2º (perfil comportamental de pessoa identificável é dado pessoal, ainda que "anônimo")	Veto explícito e permanente a MTMCT, Re-ID e associação entre câmeras. O único rastreamento permitido é intra-câmera, efêmero, em RAM (ByteTrack, segundos), necessário à não-dupla-contagem. Teste de integração verifica que IDs não são persistidos.
4	Deixar de ser anônimo por erro de configuração ou de schema (ex.: criar tabela `sessoes`, gravar `track_id`)	Art. 12, caput (anonimização irreversível) e art. 5º, XI	Schema do banco previsto apenas para configuração e métricas agregadas; auditoria de código automatizada (PRV-01) prevista como requisito da Fase 9; revisão documental contra as tabelas proibidas (doc 06) já realizada.

Tabela 2 — Os quatro vetores de risco do projeto e o tratamento dado a cada um. Os itens 1 e 2 são verificados por testes automatizados que rodam em toda entrega.

2. Enquadramento Legal

Esta seção estabelece o enquadramento do sistema perante a legislação. É a base sobre a qual se apoia a matriz de conformidade da seção 6. A verificação completa, artigo por artigo, está versionada em *.planning/research/COMPLIANCE-LGPD-MARCO-CIVIL.md*.

2.1 Papéis: quem é controlador e quem é operador

Pergunta	Resposta adotada	Consequência prática
O hotel é controlador dos dados? (art. 5º, VI)	**Sim.** O hotel decide a finalidade (analytics de fluxo) e os meios (câmeras e sistema).	O hotel responde perante os titulares e perante a ANPD.
O sistema é controlador próprio?	**Não.** Opera como **operador** em nome do hotel (art. 5º, VII). Se o produto for vendido a terceiros, quem compra é o controlador.	As obrigações documentais (RIPD, ROPA, encarregado) são do hotel; o fornecedor entrega a evidência técnica.
A saída do sistema é dado pessoal?	**Não**, desde que as condições da seção 2.2 sejam respeitadas. É dado **anonimizado irreversível** (art. 5º, XI): contagens, ocupação, permanência e mapa de calor agregado.	A saída pode ser usada em BI, relatório operacional e integração com PMS sem tratamento adicional de dados pessoais.
Existe risco de a saída deixar de ser anônima?	**Sim** — e é o risco central do projeto. Se o heatmap ou o dwell forem individualizados, passam a ser perfil comportamental (art. 12, §2º).	Daí os vetos absolutos da seção 4 e a regra de persistir apenas agregados.

Tabela 3 — Enquadramento do sistema (fonte: COMPLIANCE-LGPD-MARCO-CIVIL.md, seção 1).

2.2 Natureza da saída: por que a saída é anônima e irreversível

A LGPD, no art. 12, caput, afasta do regime os dados anonimizados — **desde que a anonimização seja irreversível**. O projeto garante essa irreversibilidade por construção, e não por política de uso: o dado que sai do sistema é um **contador**, não uma **coordenada**. Nenhuma entidade individual (pessoa, sessão, ID de rastreamento, vetor de aparência) atravessa a fronteira de saída. O §2º do mesmo artigo é tratado como a fronteira mais dura: mesmo partindo de dados sem nome ou CPF, dados usados para formar perfil comportamental de pessoa identificável continuam sendo dados pessoais — e por isso são vedados no projeto.

Camada	O que existe	Onde vive	Quanto tempo
1. Imagem	Frame bruto da câmera	RAM do processo, variável local	Descartado no fim do frame
2. Detecção	Bounding box + confiança (sem nome, sem ID persistente)	RAM	Descartado após o cálculo da zona
3. Associação efêmera	ID numérico do ByteTrack, intra-câmera	RAM (dicionário `track_states`)	Morre quando a pessoa sai do quadro (poda a cada 60 frames)
4. Agregação	Contagem de ocupação e % de área ocupada por zona	RAM (estado do processo)	Zerada na virada do dia ou após 10 min de zona vazia
5. Saída (futura, Fase 3+)	Métrica agregada por zona × janela de tempo	PostgreSQL	Conforme TTL a definir por tipo de métrica (art. 16)

Tabela 4 — Inventário de dados por camada (ver seção 3.7 para as evidências em código). Observe que nenhuma camada contém identidade, e que a camada 3 é a única que usa identificadores temporários — sempre em RAM e por poucos segundos.

2.3 Base legal do tratamento

Base legal (art. 7º)	Aplicabilidade	Situação
VII — proteção da vida e da incolumidade física	Câmeras de segurança de hotel têm função de proteção.	Aplicable à segurança já existente; o sistema é **complementar** (analytics), sem ampliar a captura de imagem.
IX — interesse legítimo do controlador	Operação do hotel: occupancy, fluxo, dimensionamento de equipe.	**Base principal do sistema de analytics.** Exige **LIA** (Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais) nos termos do art. 10, §3º, e RIPD (art. 38). Ambos são requisito PRV-04, previsto para a Fase 9.
I — consentimento	Impraticável em monitoramento contínuo: não é livre, pode ser viciado e seria revogável a todo momento.	**Não utilizada** — decisão deliberada e documentada.

Tabela 5 — Bases legais avaliadas. A base de interesse legítimo é a que o hotel precisa documentar formalmente antes de operar (seção 7, lacunas L-01 e L-02).

2.4 Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014)

Artigo	Regra	Aplicação ao sistema
Art. 2º, II e art. 7º, II	Privacidade como princípio e como direito	Orienta todo o projeto; veda desvio de finalidade das câmeras de segurança para vigilância individual ou RH.
Art. 10	Guarda de registros preservando a intimidade e a vida privada	Logs mínimos, sem conteúdo de imagem e sem identificadores de pessoas.
Art. 13	Registros de conexão guardados por 1 ano (provedor de conexão)	**Não se aplica** — o sistema não é provedor de conexão.
Art. 14	Vedado a provedor de conexão guardar registros de acesso a aplicações	**Não se aplica** — mesma razão.
Art. 15	Provedor de aplicação guarda registros de acesso à aplicação por **6 meses**, sob sigilo, em ambiente controlado	**Aplica-se se a API/dashboard forem expostos pela internet.** Requisito API-04 (Fase 4): log de acesso = data/hora, IP, usuário e ação; retenção de exatamente 6 meses (não mais); prazo maior somente com requisição de autoridade competente e autorização judicial nos 60 dias (art. 15, §2º), procedimento a constar do runbook.
Art. 22	Disponibilização de registros por ordem judicial	Não há trilha individual para entregar; a resposta é a de dados agregados.
Art. 11, III	Vedação a coletar/armazenar dados de conexão além do necessário	Log de acesso mínimo, sem cookies de rastreamento de hóspede.

Tabela 6 — Marco Civil da Internet: aplicação artigo a artigo (fonte: COMPLIANCE-LGPD-MARCO-CIVIL.md, seção 3).

2.5 Regime sancionatório e exposição residual

A LGPD prevê, no art. 52, sanções graduadas. O quadro abaixo é reproduzido para dimensionar a exposição que a arquitetura do projeto elimina — e para deixar claro que o risco restante está concentrado em ações **organizacionais**, não técnicas.

Sanção (art. 52)	Limite	Exposição do projeto
I — Advertência com prazo para correção	—	Não aplicável: não há infração técnica
II — Multa simples	**Até 2% do faturamento no Brasil (excluídos tributos), teto de R$ 50.000.000 por infração**	**Eliminada por arquitetura** — sem face, sem imagem em disco, sem trilha persistida, sem associação entre câmeras
III — Multa diária	Mesmo teto total	Não aplicável: nada se repete automaticamente

Sanção (art. 52)	Limite	Exposição do projeto
IV a VII — Publicação/registro da infração	Dano reputacional	Não aplicável; a documentação de compliance publicada é, ela própria, mitigação de reputação
VIII a X — Bloqueio, eliminação, suspensão ou vedação do tratamento	Pode parar o sistema	Mitigação por arquitetura: o botão de eliminação é a eliminação da camada de identidade — que nunca é gravada
Critérios do §1º	Gravidade, vantagem obtida, reincidência, cooperação, adoção de medidas, dano	A adoção do relatório de impacto e do plano de incidente conta como atenuante (cooperação e medidas)

Tabela 7 — Sanções do art. 52 da LGPD (Lei nº 13.709/2018) e exposição residual. A maior multa do regime é de R$ 50 milhões ou 2% do faturamento, por infração.

3. O que já foi implementado

Esta seção descreve o software efetivamente entregue e verificável hoje nas fases 1 e 2, com indicação de arquivo e de teste para cada afirmação.

3.1 Panorama das fases concluídas

Fase	Entregue	Evidência
Fase 1 — Fatia vertical single-câmera (concluída em 08/10/2026)	Pipeline mínimo completo: captura de webcam/vídeo → detecção de corpo YOLO CrowdHuman → rastreio efêmero ByteTrack em RAM → overlay em tela. Nada em disco. Auditoria automatizada de privacidade desde o primeiro dia.	Planos 01-01 a 01-04 (4/4); *captura.py*, *rastreio.py*, *overlay.py*, *main.py*; *tests/test_privacidade.py*
Fase 2 — Contagem e ocupação por zona em tempo real (concluída em 12/10/2026)	Zonas ROI poligonais configuráveis por YAML; contagem e ocupação instantânea por zona recalculada a cada frame; interseção de área (Área do Objeto ∩ Área do ROI) com máscara visual e percentual no HUD; clamp de capacidade, reset diário, reconciliação após reabertura de fonte; integração visual no *main.py*.	Planos 02-01 a 02-04 (4/4); *zona.py* (313 linhas), *config/zonas.yaml*; *tests/test_zona.py* (10 testes)

Tabela 8 — Fases concluídas. Detalhamento completo dos planos em *.planning/phases/* (PLAN.md + SUMMARY.md por plano + VALIDATION.md da fase).

3.2 Arquitetura do código

O produto é composto por seis módulos com responsabilidades estritamente separadas. Nenhum módulo de produto grava arquivo de mídia, e a separação entre *captura*, *rastreio*, *zonas* e *overlay* é o que torna a auditoria de privacidade simples e confiável.

Módulo	Linhas	Responsabilidade	Papel em LGPD
`captura.py`	19	Abre a fonte (webcam por índice ou arquivo) e devolve o frame com `capture_ts`.	Ponto de entrada do dado volátil. Não escreve nada.
`rastreio.py`	23	Carrega o modelo YOLO CrowdHuman (classe 0 = corpo) e extrai caixas com o ByteTrack. Guarda apenas a classe de corpo.	Restringe o modelo a corpo; ID efêmero, nunca persistido.
`zona.py`	313	Carrega e valida as zonas do YAML; calcula presença por polígono, interseção de área, clamp de capacidade, resets (diário/inatividade) e reconciliação de fonte.	Onde o dado pessoal é convertido em número agregado.
`overlay.py`	129	Desenha ROIs, máscara de interseção, caixas (somente de quem toca o ROI), cards de contadores e HUD. Todas as funções desenham *in-place* no frame.	Nenhuma escrita em disco — verificado por teste de varredura de API.
`main.py`	124	Orquestra o loop: captura → rastreio → zonas → overlay → HUD. Fixa o alvo de 5 FPS.	Nenhuma chamada de persistência; nada sai do processo.
`scripts/demarcar_zona.py`	263	Utilitário de desenvolvimento para demarcar o ROI com o mouse e gravar as coordenadas no YAML.	**Fora do pipeline de produção.** Grava apenas texto (coordenadas), nunca imagem.

Tabela 9 — Inventário de módulos do produto e respectivo papel na arquitetura de privacidade (privacy by design).

3.3 Fluxo de processamento de um frame

Todo o caminho do dado, em uma iteração do loop (alvo de 5 FPS na webcam):

```
camera
|
v
captura.capturar() frame + capture_ts [RAM, volatil]
|
v
rastreio.rastrear() YOLO corpo (classe 0) [RAM, volatil]
rastreio.extrair_caixas() (x1,y1,x2,y2,conf,id) [RAM, efemero]
|
v
zona.atualizar_ocupacao() presenca + intersecao [RAM, agregado]
de area por zona
|
v
overlay.* desenho in-place no frame [RAM, volatil]
|
v
cv2.imshow() janela do operador [tela, sem gravacao]
|
v
(frame descartado -- nunca gravado)
```

Observação de privacidade sobre o loop

Até a Fase 3, o único destino da informação é a tela do operador. **Nenhuma escrita em disco ocorre no caminho feliz** — e isso não depende de configuração: não existe chamada de persistência no código de produto. A partir da Fase 3, a persistência entrará por uma **fila em memória com escrita em lote** (batch writer), fora do loop de vídeo, contendo apenas métricas agregadas.

3.4 Ocupação por zona e a fórmula de interseção de área

A Fase 2 implementou, além da contagem clássica por ponto, a métrica de **ocupação por área**, que responde à pergunta central do projeto ("a ocupação por área está certa?"):

Fórmula implementada — zona.py: calcular_intersecao_area_roi()

Interseção = Área(Objeto) ∩ Área(ROI)

A máscara binária das pessoas é cruzada com a máscara do ROI. O resultado é o percentual do ROI efetivamente coberto por corpos (exibido como `AREA 12.4%` no HUD), a área em pixels da interseção e a área total do ROI. Essa métrica é o insumo do heatmap agregado previsto para a Fase 7.

Durante a validação com a webcam foi corrigido um caso real de operação: o filtro de renderização exigia que o *pé* da pessoa estivesse dentro do ROI, o que escondia a caixa de detecção de pessoas sentadas ou parcialmente cortadas pelo enquadramento. A correção passou a considerar a interseção da área da pessoa com o ROI, alinhando o comportamento do overlay ao da métrica de ocupação. O comportamento é coberto por teste automatizado `test_desenha_caixas_filtra_fora_do_roi`.

3.5 Ferramenta de demarcação interativa de zonas

Para eliminar a edição manual de coordenadas no arquivo `config/zonas.yaml`, foi implementado o utilitário `scripts/demarcar_zona.py`: um demarcador por clique/arraste com alinhamento automático de arestas (a), retângulo perfeito (r), desfazer (u), salvar (s), limpar (c) e sair (q/ESC). **Ele não faz parte do pipeline de**

produção: é ferramenta de desenvolvimento e calibração, gravando somente coordenadas em texto no YAML. Está registrado no roadmap como *SEED-261015*, com o gatilho de evolução para a Fase 5 (CRUD de zonas no dashboard).

3.6 Auditoria de privacidade automatizada

A conformidade não depende de um parecer escrito: ela é **regressão de código**. Cada entrega roda a suíte, que falha o build se um invariante de privacidade for violado.

Teste automatizado	O que ele prova	Alvo
`test_sem_modulos_de_face`	Nenhum dos tokens `face`, `biometr`, `demograf`, `insightface`, `facenet`, `arcface`, `deepface` aparece no código de produto nem no `requirements.txt`.	main.py, captura.py, rastreio.py, overlay.py, zona.py, requirements.txt
`test_sem_escrita_em_disco`	Executa o pipeline real sobre o vídeo-amostra e compara o inventário de arquivos de mídia (jpg/png/mp4/avi/mkv) do repositório antes e depois: **zero arquivos novos**.	Todo o repositório (exceto `.git`)
`test_requirements_sem_contrib`	A dependência `opencv-contrib-python` está ausente — é ela que traria `cv2.face`.	requirements.txt
`test_sem_persistencia_ids` / `test_ids_efemeros` / `test_sem_escrita_de_ids`	Os IDs do ByteTrack existem apenas em RAM e desaparecem quando a pessoa sai do quadro; nada é gravado em arquivo.	Pipeline de rastreio e integração
`test_sem_apis_de_escrita`	Nenhuma API de escrita de mídia (`imwrite`, `imsave`, `VideoWriter`, `tofile`) no módulo de overlay.	overlay.py
`test_desenha_caixas_filtra_fora_do_roi`	Pessoa fora do ROI não gera nenhum pixel desenhado; pessoa que toca o ROI é desenhada.	overlay.py

Tabela 10 — Testes que sustentam as garantias de privacidade. A lista completa dos 33 testes está no Anexo A.

3.7 Inventário de dados: onde o dado nasce, onde vive e onde morre

Dado	Natureza	Onde vive	Tempo de vida	Grava em disco?
Frame de vídeo	Imagem de pessoa — dado pessoal em trânsito	RAM do processo	Um frame (~200 ms a 5 FPS)	**Não**
Bounding box	Localização de corpo	RAM	Um frame	**Não**
ID de rastreamento	Identificador temporário intra-câmera	RAM (`track_states`)	Poda em 60 frames (~12 s) ou ao sair do quadro	**Não**
Contagem por zona	Agregado	RAM (estado)	Até o reset diário ou 10 min de zona vazia	**Não** (até a Fase 3)
% de área ocupada	Agregado	RAM (estado)	Idem contagem	**Não** (até a Fase 3)
Coordenadas de zona	Configuração do ambiente (não dado pessoal)	`config/zonas.yaml`	Permanente (configuração)	Sim — mas é configuração, não dado de pessoa
Log de acesso à API	Registro técnico (IP, data/hora, ação)	Servidor de logs (futuro)	Exatamente 6 meses (Marco Civil, art. 15)	Sim — previsto na Fase 4, com TTL

Tabela 11 — Inventário de dados. Nenhuma linha deste quadro representa dado pessoal persistido de hóspede ou visitante.

3.8 Evidências de processo e rastreabilidade

O projeto é gerenciado por meio do framework GSD, que mantém um rastro auditável entre intenção e entrega. Para um gestor de projeto, isso significa que cada afirmação deste relatório é rastreável até um artefato:

Artefato	Local	O que comprova
Roadmap de 9 fases	*.planning/ROADMAP.md*	O plano completo, com metas, dependências, critérios de sucesso e rastreabilidade de requisitos
Requisitos v1 (27)	*.planning/REQUIREMENTS.md*	Escopo formal aprovado, com seção explícita de *Out of Scope* (exclusões)
Planos e resumos por plano	*.planning/phases/01-*/*, *.planning/phases/02-*/*	Como cada fase foi decomposta, executada e resumida (8 planos, 8 resumos)
Contrato de validação da fase	*02-VALIDATION.md*	O mapa de verificação por tarefa, com critérios de aceite automatizados
Verificação legal	*.planning/research/COMPLIANCE-LGPD-MARCO-CIVIL.md*	Análise artigo a artigo da LGPD e do Marco Civil, com as 11 condições vinculantes
Parecer de compliance	*.planning/context/PARECER_LGPD_E_MARCO_CIVIL.md*	Diagnóstico de risco e quadro de sanções, revisado em 2026-10-21 para o escopo vigente
Contexto e design por fase	*.planning/context/*	Material de apoio ao plano: rationale e mecanismo de cada fase (rascunho pré-planejamento)
Registro de depuração	*.planning/debug/*	Diagnóstico e plano de correção do filtro visual por ROI, com verificação e testes
Sementes de roadmap	*.planning/seeds/*	Ideias validadas ainda dormentes (heatmap agregado; demarcador de zonas)
Histórico Git	106 commits	Commits atômicos com mensagem convencional; documentação precede a implementação

Tabela 12 — Artefatos de rastreabilidade do projeto.

4. Vetos e Exclusões: o que nunca será implementado

Parte essencial de uma avaliação de conformidade é saber o que foi **descartado** e por quê. Os itens abaixo não estão "pendentes" — estão fora do escopo por decisão explícita, com base legal, e qualquer proposta de inclusão deve ser tratada como mudança de escopo sujeita a nova avaliação de impacto.

Item vetado	Base legal do veto	Consequência para o hotel
Reconhecimento facial e qualquer análise de biometria	Art. 11 — dado sensível; nenhuma hipótese do §1º/§2º se aplica a analytics de fluxo. Multa de até R$ 50 milhões.	Não é possível identificar hóspedes. Em contrapartida, o hotel não tem o passivo de dado sensível.
MTMCT / Re-ID — associar a mesma pessoa entre câmeras diferentes, inclusive por silhueta ou aparência	Art. 12, §2º — perfil comportamental. Decisão expressa do patrocinador do projeto.	A câmera 2 nunca reconhece ninguém da câmera 1. Contagens entre câmeras não são somadas por pessoa.
Persistência de trail — tabelas `sessoes`, `session_traces`, rotas, jornadas, embeddings	Art. 12, §2º e art. 6º, II — trilha individual desnecessária à finalidade.	Não existe "raio-x" do movimento de hóspedes. Não há como reconstruir a rotina de ninguém.
Heatmap por indivíduo (traço de uma pessoa)	Art. 12, §2º — reconstrução de rotina.	O mapa de calor é de **densidade agregada** por célula e janela de tempo, sem identidade.
Gravação de vídeo, imagens ou crops de clientes	Art. 6º, III — desnecessário à finalidade.	Não há nada a vazar de um vazamento: não há imagem armazenada.
Controle de acesso (catracas, portas, liberação de quarto)	Função de controle, não de analytics; fora do produto.	O sistema informa, não decide sobre pessoas.
Correlação de identidade entre clientes/tenants	Art. 6º, I — finalidade; art. 12, §2º.	Nenhum identificador de pessoa atravessa o sistema.

Tabela 13 — Vetos permanentes do projeto (fonte: REQUIREMENTS.md, seção "Out of Scope", e COMPLIANCE-LGPD-MARCO-CIVIL.md, seção 5).

Nota de consistência documental

A documentação técnica e legal do projeto foi consolidada em **um único planejamento**: o *.planning/ROADMAP.md* (9 fases), o *.planning/REQUIREMENTS.md* (27 requisitos) e o *.planning/STATE.md* (estado de execução). O material de apoio vive em *.planning/context/* (negócio, arquitetura, plantas/câmeras, modelagem do banco, parecer LGPD/Marco Civil, diretrizes para agentes e design por fase) e o material superado foi arquivado em *.planning/historico/* (04 — Face vs. Body; 05 — MTMCT), com aviso de superação no cabeçalho e um índice que registra o descarte e a base legal. **Não há mais duas fontes de verdade**: a pesquisa de domínio de 2026-10-08 foi indexada em *.planning/research/README.md*, que marca explicitamente o que nela está superado (roadmap de 6 fases, MTMCT como fase própria, `sessoes` e `session_traces`, Python 3.12).

5. O que será implementado: roadmap das Fases 3 a 9

O roadmap completo possui 9 fases. As fases 1 e 2 estão concluídas; as fases 3 a 9 são planejadas, com escopo, critérios de sucesso e marco de conformidade já definidos para cada uma. A ordem não é cronológica por conveniência: **a Fase 9 é um gate formal** — nenhum stream real com hóspedes entra antes dela.

5.1 Visão geral

Fase	Objetivo	Requisitos	Marco de conformidade da fase	Estado
3	Persistência PostgreSQL: fila em memória + escrita em lote	API-01, QUA-01	Schema apenas de configuração e métricas agregadas; nenhuma tabela/coluna por pessoa; eventos de fluxo gravados sem chave de pessoa	A iniciar
4	API FastAPI somente-leitura + conformidade Marco Civil	API-02, API-03, API-04	Endpoints sem dado por pessoa; TTL de retenção aplicado por tipo de métrica; log de acesso com IP/data/hora/ação retido por exatamente 6 meses	Planejada
5	Dashboard web de ocupação e séries temporais	DSH-01, DSH-02, OPS-02	Ambiente reproduzível (docker-compose) com PostgreSQL + API + dashboard; separação dev/prod	Planejada
6	Multi-câmera e ingestão RTSP com reconexão	ING-02, OPS-01	Tracker por câmera, sem qualquer associação entre câmeras; watchdog de staleness e backoff exponencial	Planejada
7	Analytics de permanência (dwell) e heatmap agregado	DWL-01, DWL-02, DSH-03	Dwell calculado em RAM; persistidos apenas histograma/soma/n por zona×janela; heatmap de densidade agregada, sem histórico por pessoa	Planejada
8	Validação de qualidade e testes automatizados	QUA-02, QUA-03	Suíte cobrindo as regras críticas (fila, ocupação, reconexão, dwell) e acurácia da contagem medida contra marcação manual em condição de pico	Planejada
9	**Conformidade LGPD e preparação para produção (gate)**	PRV-01 a PRV-05, OPS-03	Auditoria de código automatizada aprovada; RIPD + LIA + ROPA revisados; aviso de monitoramento e encarregado publicados; plano de resposta a incidente	Planejada

Tabela 14 — Roadmap das fases restantes (fonte: .planning/ROADMAP.md).

5.2 Fase 3 — Persistência PostgreSQL (próxima fase)

A Fase 3 é o ponto em que o sistema deixa de ser um instrumento de visualização e passa a produzir dado histórico. É, portanto, a fase de maior risco de conformidade do v1 — e por isso o schema é definido por restrição, não por conveniência.

Decisão de projeto	Justificativa de conformidade
Fila em memória + *batch writer* (tamanho ou tempo)	Nenhuma operação de banco ocorre dentro do loop de vídeo (art. 6º, III — minimização do impacto; requisito QUA-01 de latência).
Schema com apenas `cameras`, `zonas` e `metricas_fluxo_zona`	Configuração e agregados não são dados pessoais. As tabelas `sessoes` e `session_traces` do modelo original **não serão criadas**.
Eventos de fluxo gravados como (zona, direção, timestamp de janela) — **sem track_id**	O evento é atributo de zona, não de pessoa. Preserva a informação de fluxo (o objetivo) e elimina o vetor de identificação (art. 12, §2º).
Idempotência por UUID de evento	Reentrega de lote após interrupção não duplica contagem — integridade do indicador de negócio.
Auditoria de schema como critério de aceite da fase	Verificação automatizada de que nenhuma coluna por pessoa existe (requisito PRV-01, antecipado para a Fase 3 por ser o momento de maior risco).

Tabela 15 — Decisões de projeto da Fase 3 e sua base de conformidade.

5.3 Fases 4 e 5 — Produto: API e dashboard

A Fase 4 entrega a API somente-leitura (FastAPI) que alimenta o dashboard. Do ponto de vista do Marco Civil, é aqui que nasce a possibilidade de o sistema se tornar **provedor de aplicação** (art. 15), e por isso o log de acesso com retenção de exatamente 6 meses é um critério de aceite da fase, não um extra. O TTL de retenção por tipo de métrica (art. 16) também entra aqui, no mesmo package.

A Fase 5 entrega o dashboard de ocupação ao vivo (WebSocket) e séries temporais, em ambiente reproduzível via `docker-compose` (PostgreSQL + API + dashboard). O dashboard exibirá frescor da métrica para que o operador nunca interprete dado velho como sendo ao vivo — requisito que é tanto de qualidade de produto quanto de veracidade do relato ao gestor.

5.4 Fases 6 e 7 — Escala e profundidade analítica

A Fase 6 introduz múltiplas câmeras e ingestão RTSP, com reconexão automática (backoff exponencial) e watchdog de latência. O ponto crítico de conformidade é explícito: **tracker por câmera, com vedação absoluta de qualquer associação entre câmeras** — inclusive por silhueta ou aparência. A Fase 6 também garante que derrubar um stream não corrompa contagens (sessões fechadas, ocupação reconciliada, tracker resetado).

A Fase 7 entrega dwell time por zona e o heatmap de **densidade agregada** (célula × janela de tempo). A semente de projeto *SEED-261014-szc* já registra a decisão de semântica: o mapa é de **ocupação** (área), e não de fluxo (ponto do pé), o que exige rasterizar a área da pessoa em grade e acumular em binário por frame — evitando inflar a métrica quando há sobreposição de pessoas. O risco principal mapeado é o **viés de perspectiva** (pessoa próxima da câmera ocupa mais células que pessoa distante); as mitigações em ordem de qualidade são homografia imagem→planta, uso apenas da base da caixa normalizada, ou aceitação e documentação explícita como "ocupação no espaço da imagem".

5.5 Fases 8 e 9 — Qualidade e o gate de conformidade

A Fase 8 mede a acurácia da contagem contra marcação manual em condição de pico, com relatório de erro médio e faixa — é o que sustenta, tecnicamente, a afirmação de que a contagem está correta. A Fase 9 é o **gate**: a auditoria formal de conformidade e a preparação documental obrigatória antes de qualquer implantação real (detalhada na seção 7).

> **Sequenciamento intencional**
>
> A ordem do roadmap não é apenas de dependência técnica — é de **gestão de risco**. Os riscos de conformidade crescem com a superfície do sistema (mais câmeras, mais dados persistidos, mais API exposta). Por isso o gate documental vem depois de todas as fases técnicas, e a invariante *"nenhum stream real com hóspedes antes da Fase 9"* está inscrita no roadmap, no plano maestro e no REQUIREMENTS.

5.6 Sementes de roadmap (trabalho dormente validado)

Semente	Escopo	Gatilho	Estado
SEED-261014-szc — Mapa de ocupação por área	Heatmap de presença (célula × janela) derivado da fórmula de interseção já implementada; modo/região/binário configuráveis por zona.	Planejamento da Fase 7 (requisito DWL-02).	Dormante — protótipo validado
SEED-261015-demarcador-zonas-roi — Demarcador interativo	MVP já implementado em *scripts/demarcar_zona.py*: traçado por clique, alinhamento automático, retângulo, undo.	Preparação da Fase 5 (CRUD de zonas no dashboard).	Dormante — MVP entregue

Tabela 16 — Sementes registradas em .planning/seeds/ e referenciadas no ROADMAP.md.

5.7 Como o sistema garante a não-identificação na prática

As seções anteriores descrevem *o que* é vetado. Esta seção descreve *como* a não-identificação é assegurada em operação — o que existe em memória enquanto uma pessoa está no enquadramento, o que acontece um segundo depois, e o que efetivamente chega ao disco. É a resposta operacional à pergunta da gestão: **"como eu sei que o**

sistema não está identificando ninguém?"

> **O teste de conformidade em uma frase**
>
> Se, ao a pessoa sair do quadro, **não sobra nada gravado dela** — nem imagem, nem ID, nem trilha, nem embedding — o sistema está na lei. Se sobra qualquer coisa rastreável, há infração do art. 12 §2º.
>
> Esse é o critério que `tests/test_privacidade.py` executa a cada build, e que a Fase 9 transformará em auditoria formal (requisito PRV-01).

5.7.1 O ciclo de vida de uma pessoa no enquadramento

Tomemos como exemplo o caso mais crítico do produto: uma pessoa que entra no hall, permanece quatro minutos e sai. Veja o que existe em cada instante:

Instante	O que existe em RAM	O que existe em disco
T0 — a pessoa entra no quadro	Uma bounding box e um `track_id` inteiro, atribuído pelo ByteTrack. O ID serve a uma única coisa: **evitar contar a mesma pessoa duas vezes**.	**Nada.** Nenhuma imagem, nenhum ID, nenhuma linha.
T0 → **T0+4 min** — a pessoa permanece	O `track_id` é podado se a pessoa sumir por mais de 60 frames. A ocupação da zona é **recalculada a cada frame** (presença + interseção de área) — não é acumulada, não gera histórico.	**Nada.** O estado da ocupação vive em RAM e é sobrescrito a cada frame.
T0+4 min — a pessoa sai do quadro	O `track_id` é liberado. Não há um contador, um buffer ou uma estrutura que guarde a identidade, a posição ou o trajeto.	**Nada.** Se o sistema parasse aqui, não haveria dado algum para apagar.
Ao longo de toda a janela	O tracker pertence a **uma única câmera**. Não existe código que compare a câmera do hall com a do restaurante — nem por ID, nem por silhueta, nem por aparência.	**Nada.** Nenhuma câmera entrega frame a outra, e nenhuma comparação é possível.
Fim do dia (Fases 3 e 7)	—	Somente **agregados**: contagem por zona, percentual de área ocupada, soma/n/histograma de permanência e contadores de célula do heatmap. Nenhuma linha por pessoa — ver o exemplo da seção 5.7.2.

Tabela 17 — Ciclo de vida de uma pessoa no enquadramento: o que existe em RAM e o que chega ao disco. A coluna da direita é a mesma em todos os instantes.

5.7.2 Exemplo concreto: o que a Fase 7 vai persistir sobre um dwell

A Fase 7 (dwell e heatmap agregado) é a fase em que mais dados poderiam ser gravados — e, por isso, a que exige o exemplo mais explícito. Para a mesma pessoa de quatro minutos, a diferença entre o que é gravado e o que é vetado é a seguinte:

```
Pessoa "A" fica 4 min 12 s na zona "hall", entre 14h05 e 14h09.

[X] VETADO — o que NUNCA será gravado:
INSERT INTO sessao_pessoa (track_id, camera_id, zona_id, entrada, saida, ...)
INSERT INTO trilhas (track_id, x, y, timestamp) -- trajetória
INSERT INTO embeddings (embedding, id_pessoa) -- biometria
INSERT INTO jornada_cameras (id, cam_hall, cam_restaurante) -- inter-câmeras

[OK] PERMITIDO — o que será gravado (agregado, irreversível):
```

```
INSERT INTO dwell_agregado_zona
(zona_id, janela_inicio, janela_fim, n_permanencias, soma_segundos,
min_segundos, max_segundos, histograma)
VALUES (1, 14:00, 15:00, 37, 91340, 12, 1870, {"0-2min": 9, ...});
```

Na tabela acima, a pessoa **"A"** simplesmente não existe. Ela aparece como o número `1` dentro de `soma_segundos = 91340`, junto com outras 36 permanência da mesma janela. O histograma guarda **faixas** de tempo (quantas permanência ficaram entre 0 e 2 minutos), nunca **instantes** individuais. Nenhuma consulta ao banco, nenhum relatório e nenhuma auditoria interna consegue reconstruir quem esteve onde: **a informação não existe**, não está "protegida" ou "criptografada". Essa é a diferença entre anonimização (art. 5º, XI) e dado pessoal pseudonimizado.

> **Por que isso importa na prática**
>
> O risco jurídico de um sistema de analytics não está no banco de dados — está no **momento em que alguém com acesso combina dois agregados** para chegar a uma pessoa. Um contador de ocupação por zona e janela **não** permite essa combinação: não há chave de junção, não há identificador, não há trilha. Por isso a arquitetura do schema (seção 3.7 e documento 06) é, ela mesma, a medida de proteção.

5.7.3 O teste legal do ByteTrack

O único identificador que o sistema produz em operação é o `track_id` do ByteTrack. Ele merece, portanto, um teste específico — o mesmo critério que um auditor aplicaria ao ByteTrack de qualquer sistema de contagem:

Pergunta de auditoria	Resposta do sistema	Verificação
Qual é a finalidade do ID?	Exclusivamente evitar dupla contagem (mesma pessoa contada duas vezes por tremor de caixa). Não é usado para identificar, classificar ou traçar.	*rastreio.py* — o ID é extraído da tupla e descartado após o cálculo de ocupação
Quanto tempo ele vive?	Segundos. É podado quando a pessoa não é vista há mais de 60 frames, e descartado por completo quando sai do quadro.	*zona.py* — `podar_track_states()`
É gravado em algum lugar?	Não. Não existe coluna, arquivo, log ou fila que receba `track_id`.	*test_privacidade.py* — varredura por identificadores persistidos
É comparado entre câmeras?	Não. Cada câmera tem seu próprio tracker; não existe rotina de correspondência entre fluxos. Reconstruir a rota de um indivíduo seria exatamente o perfil comportamental do art. 12 §2º.	*test_privacidade.py* — ausência de qualquer código de MTMCT/Re-ID
Sustenta alguma decisão individual?	Não. Nenhuma condição do código age sobre "a pessoa X": sem isso não existe tratamento diferenciado, alerta nominal ou bloqueio.	Revisão de código + ausência de módulo de face/biometria
O que o gestor pode extrair dele?	Nada. Ele não sai do processo: nunca é exibido, exportado ou transmitido. É um contador interno.	Execução do pipeline real com auditoria de disco antes/depois

Tabela 18 — Teste legal do identificador efêmero (ByteTrack): seis perguntas de auditoria e as respostas verificáveis do sistema.

A conclusão do teste é direta: o ByteTrack é um **recurso técnico de contagem**, não um identificador. Ele é removido assim que cumpre sua função, e nada no sistema depende de ele sobreviver. É o exemplo canônico da minimização de dados prevista no art. 6º, III — *"coletar apenas o necessário, e somente pelo tempo necessário"*.

6. Matriz de Conformidade

A tabela abaixo é a resposta objetiva à pergunta que motivated este relatório: **para cada dever legal aplicável, qual é a evidência de que o sistema o cumpre?** O status reflete apenas o que está **implementado e verificado hoje**; itens "previsto" constam com a fase do roadmap que os entrega.

Dever legal	Como o sistema cumpre	Evidência	Status
Art. 5º, XI e art. 12, caput — anonimização irreversível	A saída é um contador agregado; nenhuma entidade individual atravessa a fronteira de saída.	*zona.py* (agregação); *test_sem_persistencia_ids*	**Conforme**
Art. 12, §2º — vedação a perfil comportamental	Sem trilhas persistidas, sem rotas, sem perfis, sem vetores de aparência, sem associação entre câmeras.	Vetos da Tabela 13; *test_ids_efemeros*	**Conforme**
Art. 11 — dado sensível (face/biometria)	Nenhum módulo de face existe; o modelo é exclusivamente de corpo (CrowdHuman).	*test_sem_modulos_de_face*; *requirements.txt* sem opencv-contrib	**Conforme**
Art. 6º, II — adequação	Coleta apenas o necessário à métrica exibida; nenhum dado sem uso no produto.	Inventário da Tabela 11	**Conforme**
Art. 6º, III — necessidade e minimização	Frames voláteis; trilhas intra-câmera de segundos; banco só com agregados (Fase 3).	*test_sem_escrita_em_disco*; Fase 3	**Conforme** (parcial na Fase 3)
Art. 6º, IV — transparência	Aviso de monitoramento nas áreas monitoradas (responsabilidade do hotel).	Requisito PRV-05	**Previsto — Fase 9**
Art. 6º, V — segurança (medidas técnicas)	ACL na API, TLS, separação dev/prod, backups criptografados.	Requisito OPS-02 e PRV-05; seção 7	**Previsto — Fases 4/5/9**
Art. 6º, VI — não discriminação	Impossível tratar uma pessoa individualmente: a saída não contém identidade.	Arquitetura (Tabela 11)	**Conforme**
Art. 6º, VII e VIII — prevenção e responsabilização	Este documento, o parecer interno, o RIPD/LIA/ROPA e o registro de operações.	Seções 3.8 e 7; requisitos PRV-04	**Parcial — Fase 9**
Art. 7º, IX — interesse legítimo + art. 10, §3º (LIA)	Base legal escolhida e registrada; LIA a produzir antes de produção.	Requisito PRV-04; seção 2.3	**Previsto — Fase 9**
Art. 12/16 — eliminação e TTL	TTL documentado e aplicado por tipo de métrica; expurgo de métricas antigas.	Requisito API-03	**Previsto — Fase 4**
Art. 18 — direitos do titular	Não há dado pessoal a responder; canal do encarregado e procedimento a documentar para o caso de incidente.	Requisito PRV-05; seção 7	**Previsto — Fase 9**
Art. 37 — registro de operações (ROPA)	Inventário de operações: frames em RAM, agregação em banco, exposição via API.	Requisito PRV-04	**Previsto — Fase 9**
Art. 38 — relatório de impacto (RIPD)	Conteúdo mínimo: tipos de dados, metodologia de coleta e segurança, medidas de mitigação.	Requisito PRV-04	**Previsto — Fase 9**
Art. 41 e Res. CD/ANPD nº 18/2024 — encarregado	Encarregado indicado, com identidade e contato divulgados publicamente, atendendo em português.	Requisito PRV-05; seção 7	**Previsto — Fase 9**
Arts. 46 a 49 — segurança e boas práticas	Plano de resposta a incidente; backups criptografados; ambiente controlado.	Requisito OPS-03; seção 7	**Previsto — Fases 4/9**

Dever legal	Como o sistema cumpre	Evidência	Status
Art. 48 — comunicação de incidente	Plano documentado para comunicar à ANPD e aos titulares em caso de incidente com risco ou dano relevante.	Requisito OPS-03	**Previsto — Fase 9**
Art. 52 — sanções	Exposição eliminada por arquitetura (Tabela 7).	Seções 2.5 e 3.6	**Conforme**
Marco Civil, art. 15 — logs de acesso por 6 meses	Log mínimo (IP/data/hora/ação), sob sigilo, retenção de exatamente 6 meses, se a API for exposta.	Requisito API-04	**Previsto — Fase 4**
Marco Civil, arts. 13 e 14	Não aplicáveis — o sistema não é provedor de conexão.	Tabela 6	**Não aplicável**
Marco Civil, art. 22 — ordem judicial	Não há trilha individual a fornecer; entrega-se somente dado agregado.	Tabela 6	**Conforme**

Tabela 19 — Matriz de conformidade artigo a artigo. Status: "Conforme" = verificado em código e teste; "Previsto" = escopo aprovado e fase definida; "Parcial" = parte entregue.

7. Lacunas, Riscos Residuais e Ações Necessárias

Esta é a seção de maior valor para a decisão de gestão. As lacunas abaixo **não são falhas de código**: são obrigações documentais e organizacionais que, por lei, são do controlador (o hotel). O sistema está pronto para produzi-las; o hotel precisa aprová-las e publicá-las.

7.1 Lacunas antes da entrada em produção

ID	Lacuna	Base legal	Fase	Prioridade	Responsável
L-01	**RIPD** (Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais) com tipos de dados, metodologia de coleta, segurança e mitigação	Art. 38 e art. 5º, XVII	9	**Crítica**	Controlador + Engenharia
L-02	**LIA** (Legitimate Interest Assessment) que sustente a base do art. 7º, IX	Art. 10, §3º	9	**Crítica**	Controlador
L-03	**ROPA** — registro das operações de tratamento (frames em RAM, agregação em banco, exposição via API), finalidades, bases legais e retenções	Art. 37	9	**Crítica**	Controlador + Engenharia
L-04	**Encarregado (DPO)** indicado, com identidade e contato divulgados publicamente	Art. 41; Res. CD/ANPD nº 18/2024	9	**Crítica**	Controlador
L-05	**Aviso de monitoramento** afixado nas áreas monitoradas, com a finalidade descrita	Art. 6º, IV	9	**Crítica**	Controlador (Operação)
L-06	**TTL de retenção** documentado e aplicado por tipo de métrica	Art. 16	4	Alta	Engenharia
L-07	**Log de acesso à API** com IP/data/hora/ação, retido exatamente 6 meses sob sigilo	Marco Civil, art. 15	4	Alta	Engenharia
L-08	**Plano de resposta a incidente**, com procedimento de comunicação à ANPD e aos titulares	Art. 48; arts. 46 e 47	9	Alta	Controlador + Engenharia
L-09	**Ambiente separado dev/prod**, com controle de acesso, TLS e backups criptografados	Art. 6º, V; arts. 46 e 47	4/5	Alta	Engenharia + TI
L-10	**Auditoria automatizada de schema** confirmando ausência de colunas por pessoa, rodando na integração contínua	Art. 12, caput; art. 5º, XI	3/9	Alta	Engenharia
L-11	**Validação de acurácia** da contagem contra marcação manual em condição de pico	Art. 7º, IX (necessidade e demonstração de eficácia)	8	Média	Engenharia + Operação
L-12	**Ajuste dos avisos de superação** nos documentos 04, 05, 06 e 07 da pasta legal (evitar leitura divergente de escopo)	Boa governança documental	—	Média	Engenharia
L-13	**Política de privacidade e procedimento de direitos do titular** publicados para consulta	Art. 9 e art. 18	9	Média	Controlador

Tabela 20 — Lacunas de conformidade. As cinco lacunas críticas são de responsabilidade do controlador e destravam a entrada em produção.

7.2 Riscos residuais (aceitos de forma consciente)

Risco	Probabilidade / impacto	Mitigação existente	Plano
Oclusão em cenas densas: pessoas sobrepostas podem ser contadas de forma imprecisa	Média / Médio	Documentada em CONCERNS.md; validação de acurácia prevista na Fase 8	Marcação manual em pico; definir o que é "quem conta"
Viés de perspectiva no heatmap: pessoa próxima da câmera ocupa mais células	Alta / Médio	Decisão de semântica registrada no SEED-261014; acumulação binária por frame	Homografia imagem→planta ou uso da base normalizada (Fase 7)
Desvio de finalidade: uso das contagens para vigilância individual ou RH	Baixa / **Alto**	Arquitetura que não permite individualizar (Tabela 11); princípio do art. 6º, I	Cláusula contratual de uso + camada 1 do RIPD
Reidentificação por correlação de métricas agregadas com dados externos	Baixa / Médio	Granularidade por zona×janela, sem chave de pessoa	Avaliar granularidade mínima e ruído no RIPD
Falha de infraestrutura em produção (câmera, banco, energia) corrompendo contagens	Média / Médio	Reconciliação de fonte e clamp já implementados (Fase 2); reconexão com watchdog na Fase 6	Fase 6 + procedimento de resposta a incidente
Exposição indevida da API/dashboard na internet sem os logs previstos	Baixa / Alto	Requisito API-04 com prazo de 6 meses	Definir o requisito de exposição antes da Fase 4

Tabela 21 — Riscos residuais identificados, com o tratamento já existente e o plano associado.

7.3 Cronograma de conformidade

Horizonte	Ações	Resultado
Curto prazo (imediato)	Reforçar avisos de superação nos documentos 04/05/06/07 (L-12); nomear o encarregado (L-04); definir escopo de exposição da API (L-07);	Documentação sem ambiguidade e responsável legal definido.
Médio prazo (Fases 3 a 6)	Persistência apenas agregada (L-10 parcial); TTL por métrica (L-06); logs de 6 meses (L-07); ambiente dev/prod com TLS e backups (L-09);	Camada de dados e de produto em conformidade verificável.
Longo prazo (Fases 7 a 9)	Validação de acurácia (L-11); RIPD, LIA, ROPA (L-01 a L-03); aviso de monitoramento (L-05); plano de incidente (L-08); política de privacidade e direitos do titular (L-13).	Gate da Fase 9 aprovado — liberação para operação com hóspedes reais.

Tabela 22 — Sequenciamento das ações de conformidade ao longo do roadmap.

8. Recomendações ao Gestor de Projeto

As recomendações abaixo são a conclusão prática deste relatório: o que a gestão precisa decidir, aprovar ou encaminhar.

1. **Aprovar o arcabouço técnico como conforme.** O sistema entregue nas Fases 1 e 2 não apresenta vetor de infração da LGPD identificável, e essa afirmação é sustentada por testes automatizados que acompanham cada entrega (seção 3.6), e não apenas por este parecer.
2. **Autorizar formalmente o início da Fase 3** (persistência PostgreSQL), mantendo o princípio de que o schema só poderá conter configuração e métricas agregadas. Recomenda-se incluir no aceite da fase a auditoria automatizada de schema (L-10), antecipando o requisito PRV-01.
3. **Designar o encarregado (DPO) e publicar o contato** (L-04). É item de responsabilidade do hotel e precede qualquer processamento com titulares reais; a Res. CD/ANPD nº 18/2024 e o guia orientativo de 19/12/2024 fixam o padrão de divulgação.
4. **Definir o escopo de exposição da API/dashboard** antes da Fase 4: se houver exposição pela internet, dispara automaticamente a obrigatoriedade dos logs de acesso com retenção de exatamente 6 meses (Marco Civil, art. 15), com custo operacional de storage e de processo que precisa ser orçado.
5. **Incluir no escopo da Fase 9 a produção do RIPD, do LIA e do ROPA** (L-01 a L-03). O material técnico necessário já está neste relatório e no parecer interno — o trabalho restante é de consolidação e aprovação jurídica, não de engenharia.
6. **Manter a invariante de não tratar hóspedes reais antes da Fase 9.** As Fases 3 a 8 usam webcam, vídeos-amostra e MediaMTX local. Essa restrição é a principal barreira de risco do projeto e deve permanecer formal, inclusive no plano de atividades.
7. **Sanear a documentação legal histórica** (L-12) antes da circulação externa, reforçando os avisos de superação dos documentos 04, 05, 06 e 07 — em especial a tabela de temporalidade do parecer 07, que ainda cita snapshots de face e embeddings faciais inexistentes no escopo vigente.
8. **Adotar a auditoria automatizada como critério de aceite de toda entrega futura.** Os 33 testes existentes cobrem privacidade, integração, zonas e contratos; a partir da Fase 3 eles passam a incluir fila, schema, TTL e reconexão. É o que transforma a conformidade de afirmação em propriedade verificável.
9. **Registrar formalmente a decisão de escopo e os vetos** (Tabela 13) na ata do projeto, para que qualquer proposta futura de reconhecimento facial, Re-ID, rastreamento entre câmeras ou heatmap individual seja tratada como *mudança de escopo* com nova avaliação de impacto, e não como evolução natural do produto.

9. Conclusão

O sistema de visão computacional para hotelaria, no estado atual de desenvolvimento, é **compatível com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e com a Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet)**, e o está por construção, e não por ajuste: a decisão de projeto central — produzir somente métricas agregadas, com identificadores temporários restritos à memória e descartados em segundos — é simultaneamente a decisão que torna o produto juridicamente defensável e o risco residual baixo.

Essa conformidade está **verificada por testes automatizados** que impedem a regressão: nenhum módulo de face, nenhuma escrita de imagem em disco, nenhum ID persistido, nenhuma associação entre câmeras. Trinta e três testes verdes constituem a evidência operacional da afirmação.

O que falta para a operação com hóspedes reais **não é engenharia**: são cinco documentos e controles de responsabilidade do controlador — RIPD, LIA, ROPA, encarregado publicado e aviso de monitoramento — mais TTL de retenção, logs de acesso, ambiente protegido e plano de resposta a incidente, todos já previstos no roadmap com fase e responsável definidos. O gate da Fase 9 existe justamente para separar "o sistema funciona" de "o sistema pode operar".

Recomendação final

Autorizar a continuidade do roadmap das Fases 3 a 8 em ambiente de teste, iniciar imediatamente a produção dos documentos de conformidade de responsabilidade do controlador (RIPD, LIA, ROPA) e do processo de designação e publicação do encarregado, e manter a liberação para operação com hóspedes reais condicionada à aprovação do gate da Fase 9.

Com essa conduta, o projeto mantém o requisito de conformidade que deu origem a ele e constrói o produto de analytics sem jamais produzir uma trilha de pessoa.

Anexo A — Inventário da suíte de testes (33 testes)

Arquivo	Testes	Cobertura
`tests/test_privacidade.py`	3	Sem módulos de face; nada escrito em disco durante a execução real do pipeline; dependência sem opencv-contrib
`tests/test_integracao.py`	4	Pipeline real detecta corpos; IDs efêmeros; invariantes de contagem no vídeo-amostra; sem persistência de IDs
`tests/test_zona.py`	10	YAML de zonas; carregamento validado; poda de tracks; interseção de área; ocupação por ROI; clamp de capacidade; reset diário; reset por zona vazia; reconciliação de fonte; desenhos retornam frame
`tests/test_overlay.py`	4	Desenho de caixas in-place; HUD; filtro de caixas fora do ROI; ausência de APIs de escrita
`tests/test_main.py`	6	Resolução de fonte (webcam/arquivo); resolução de modelo; importabilidade dos módulos
`tests/test_rastreio.py`	3	Extração de caixas com guarda de classe; IDs efêmeros; ausência de escrita de IDs
`tests/test_captura.py`	3	Abertura de vídeo-amostra; fonte inexistente não levanta erro; timestamp posterior ao frame
`tests/conftest.py`	—	Fixtures de modelo e vídeo-amostra, com skip explícito quando ausentes

Tabela A1 — Suíte automatizada. Comando: ./.venv/bin/python -m pytest

Anexo B — Rastreabilidade de requisitos (27 requisitos v1)

Área	Requisitos	Fase	Status
Ingestão	ING-01, ING-03	Fase 1	**Concluídos** (ING-02 → Fase 6)
Contagem	CNT-01, CNT-02, CNT-03, CNT-04	Fases 1 e 2	**Concluídos**
Permanência e fluxo	DWL-01, DWL-02	Fase 7	Planejados
Dados e API	API-01 (Fase 3), API-02, API-03, API-04 (Fase 4)	Fases 3 e 4	Planejados
Dashboard	DSH-01, DSH-02 (Fase 5), DSH-03 (Fase 7)	Fases 5 e 7	Planejados
Privacidade	PRV-01 a PRV-05	Fase 9	Planejados — gate
Qualidade	QUA-01 (Fase 3), QUA-02, QUA-03 (Fase 8)	Fases 3 e 8	Planejados
Operação	OPS-01 (Fase 6), OPS-02 (Fase 5), OPS-03 (Fase 9)	Fases 5, 6 e 9	Planejados

Tabela B1 — Rastreabilidade requisito × fase (fonte: .planning/REQUIREMENTS.md). Cobertura verificada: 27/27 requisitos v1 mapeados, sem órfãos e sem duplicações.

Anexo C — Glossário

Termo	Significado no contexto deste projeto
ROI	Região de Interesse — polígono que delimita uma zona monitorada do ambiente (ex.: hall, restaurante). Definido em `config/zonas.yaml`.
Interseção de área	Métrica de ocupação: percentual do ROI efetivamente coberto por corpos detectados (Área do Objeto ∩ Área do ROI).

Termo	Significado no contexto deste projeto
Capacidade	Número máximo de pessoas que uma zona pode reportar; o valor é limitado (clamp) para evitar distorções por falso positivo.
ByteTrack	Algoritmo de rastreamento multi-objeto. Aqui usado apenas de forma efêmera e intra-câmera, para evitar dupla contagem.
Tripwire	Linha virtual de passagem com detecção de entrada/saída. Mantido no código, desativado no padrão atual (foco em ocupação por área).
Dwell time	Tempo de permanência de uma pessoa em uma zona. Calculado em RAM; persistido apenas como histograma agregado.
Heatmap agregado	Mapa de densidade de ocupação por célula e janela de tempo, sem identidade e sem histórico por pessoa.
ROPA	Registro de Operações de Tratamento — inventário do que é tratado, por quê, com qual base legal e por quanto tempo (art. 37).
RIPD	Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (art. 38).
LIA	Legitimate Interest Assessment — avaliação documentada do interesse legítimo (art. 7º, IX e art. 10, §3º).
Dwell-weighted	Preferência de projeto: métricas de permanência ponderadas por tempo são mais úteis ao hotel do que contagens brutas de passagem.
Gate	Fase do roadmap cuja aprovação é condição para a etapa seguinte — no caso da Fase 9, para a operação com hóspedes reais.

Anexo D — Referências normativas

Norma	Dispositivo	Matéria
Lei nº 13.709/2018 (LGPD)	Art. 5º, VI, VII, XI, XVII	Definições: controlador, operador, dado anonimizado, RIPD
	Art. 6º, I a VIII	Princípios: finalidade, adequação, necessidade, transparência, segurança, não discriminação, prevenção, responsabilização
	Art. 7º, VII e IX	Bases legais: proteção da vida; interesse legítimo
	Art. 10, §3º	Relatório de impacto quando a base é o interesse legítimo
	Art. 11	Dados sensíveis (biometria) — vetados
	Art. 12, caput e §2º	Anonimização; perfil comportamental — eixo central do projeto
	Art. 16	Eliminação; prazo de retenção
	Art. 18	Direitos do titular
	Art. 37	Registro das operações
	Art. 38	Relatório de impacto (RIPD)
	Art. 41	Encarregado (DPO)
	Arts. 46 a 49	Segurança; comunicação de incidente
	Art. 52	Sanções administrativas
Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil)	Arts. 2º, II; 7º, II; 10; 11, III; 22	Privacidade; guarda de registros; minimização; ordem judicial
	Arts. 13 e 14	Registros de conexão — não aplicáveis
	Art. 15	Registros de acesso a aplicações — 6 meses, sob sigilo

Norma	Dispositivo	Matéria
ANPD	Res. CD/ANPD nº 18/2024; guia de 19/12/2024	Encarregado; guia de definições de agentes

Tabela D1 — Normas e dispositivos citados. A análise detalhada, com o raciocínio aplicado a cada artigo, está em .planning/research/COMPLIANCE-LGPD-MARCO-CIVIL.md.

Anexo E — Artefatos técnicos do projeto

Item	Detalhe
Repositório principal	LTD-Parangaba/Projeto-Visao-Computacional-Hotel (organização)
Fork de trabalho	jao1224/Visao-Computacional-Roi-e-tripwire (desenvolvimento)
Branches	`main`, `develop`, `feat/intersecao-area-roi` (branch de trabalho atual)
Linguagem e runtime	Python 3.14.4 (ambiente `.venv`); OpenCV 5.0.0.93; Ultralytics 8.4.121; NumPy 2.5.2; PyYAML 6.0.3; lap 0.5.13
Stack-alvo (Fases 3–7, planejada)	PyAV (ingestão RTSP — OpenCV corrompe frames RTSP após 15–35 s) · MediaMTX (RTSP local de teste) · PostgreSQL 18 + asyncpg · FastAPI + WebSocket · React + Vite + ECharts · docker-compose
Modelo	YOLO treinado no CrowdHuman para detecção de corpo (classe 0 = person); pesos em `resultados/best.pt`
Configuração de zonas	`config/zonas.yaml` — câmera `camera_0`, zona `hall` (ROI), capacidade 50
Execução	`./.venv/bin/python main.py [índice|arquivo]` — alvo de 5 FPS; tecla q encerra
Calibração de zonas	`./.venv/bin/python scripts/demarcar_zona.py 0`
Testes	`./.venv/bin/python -m pytest` — 33 testes, ~10 s
Documentação legal e de contexto	`.planning/context/` (parecer LGPD/Marco Civil, arquitetura, plantas/câmeras, banco, diretrizes) e `.planning/historico/` (escopos superados)
Planejamento e auditoria	`.planning/` — ROADMAP, REQUIREMENTS, STATE, context, historico, research (incluindo a verificação legal), phases, seeds, debug
Mapa do código	`.planning/codebase/` — architecture, concerns, conventions, integrations, stack, structure, testing
Relatórios para a gestão	`docs/relatorios/` — este relatório e suas versões anteriores, com índice e instruções de reprodução
Histórico	106 commits atômicos; documentação precede a implementação em todas as entregas

Fim do relatório. Documento gerado a partir do estado auditável do projeto em 21/10/2026. Referências internas: `.planning/research/COMPLIANCE-LGPD-MARCO-CIVIL.md` (verificação legal), `.planning/REQUIREMENTS.md` (escopo e exclusões), `.planning/ROADMAP.md` (fases) e a suíte de testes automatizada do repositório.